数据分析作品集 · 服装零售销售诊断

Retail Sales Diagnosis · Data Analysis Portfolio

苏家贤 · 2026 届本科（软件工程）

求职意向：数据分析 / 数据运营

手机：180-0544-5412 | 邮箱：3393587105@qq.com

GitHub：github.com/1017ELAINA/retail-sales-diagnosis

目录

① Power BI 交互看板 — 总览 / 门店 / 商品与库存

② 9 月门店销售诊断报告 — 结论摘要 → 异常定位 → 原因拆解 → 建议

③ 库存健康度与补货调拨模型 — 分档 → 断货清单 → 调拨建议 → 数据校验

④ 数据、SQL 脚本与说明文档 — 见 GitHub 仓库

数据说明

本作品集基于自主练习项目，数据集为模拟生成（3 家门店 / 15 个商品 / 2026 年 7–9 月 / 2,542 笔订单），不含任何真实客户信息。

2026-10-20

销售额
1519402.10

订单数
2,542

客单价
597.72

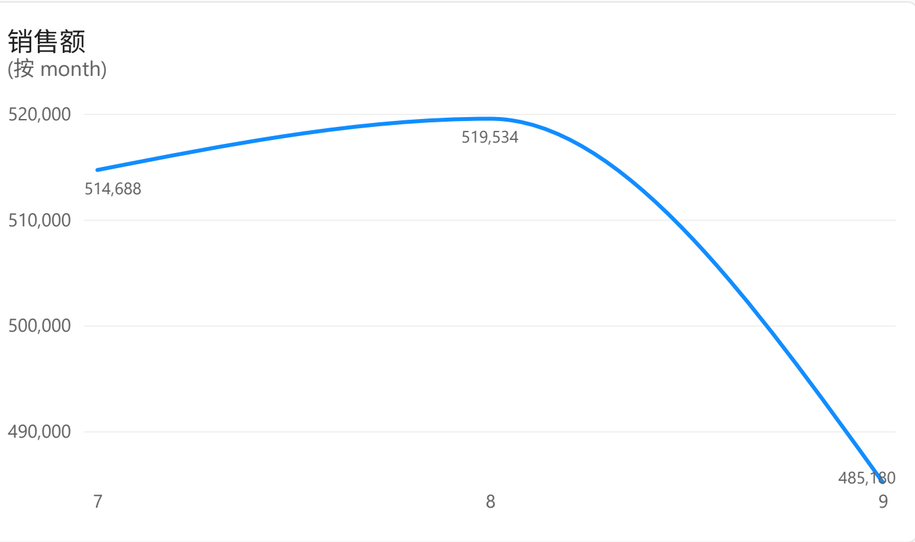
连带率
2.049

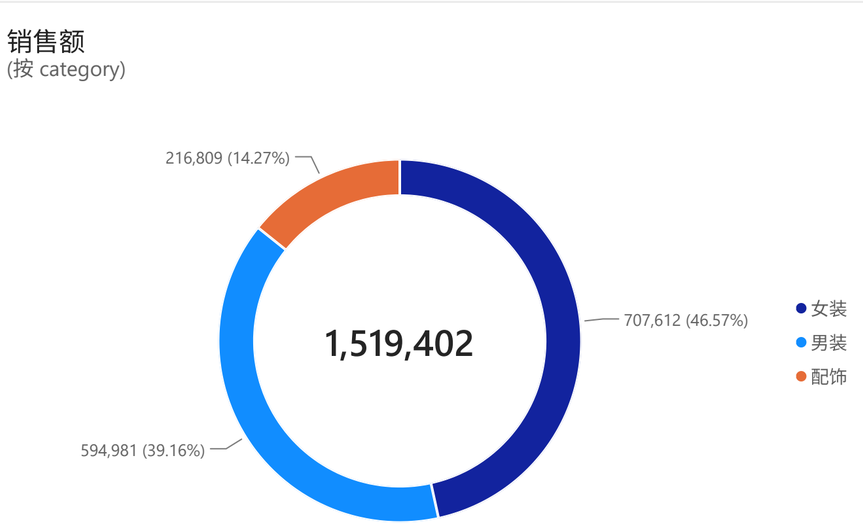
门店

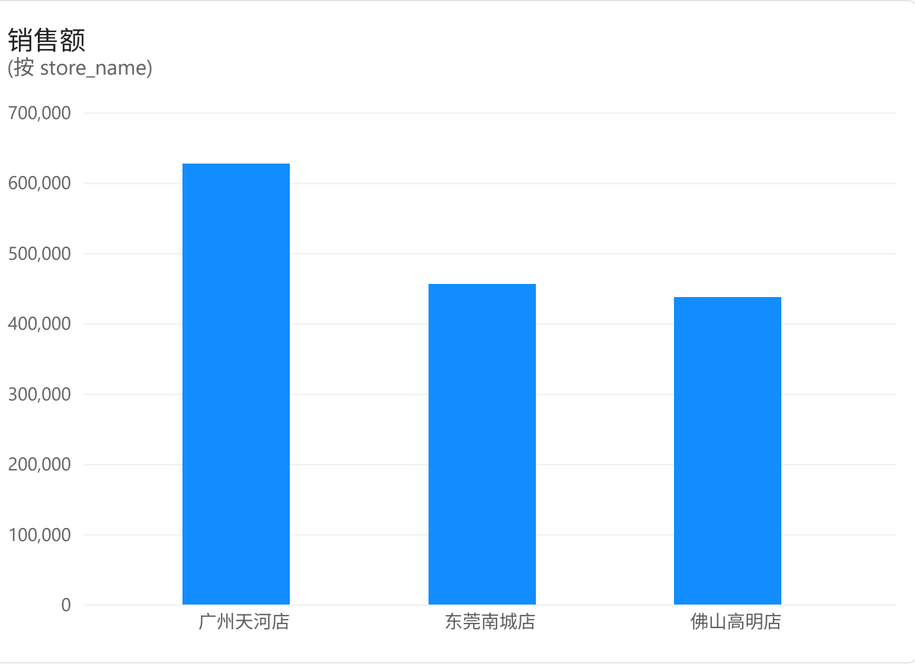
- ☐ 东莞南城店
- ☐ 佛山高明店
- ☐ 广州天河店

品类

- ☐ 男装
- ☐ 女装
- ☐ 配饰







9 月异常下滑：广州天河店

环比 −11.76%、同比 −10.08% 双降，显著偏离其余门店（−2.5% ~ −3.1%），属异常下滑，需单独定位原因。

month	7		8		9	
store_name	销售额	环比	销售额	环比	销售额	环比
东莞南城店	150,456		154,970	3.00%	150,053	-3.17%
佛山高明店	149,186		145,660	-2.36%	141,974	-2.53%
广州天河店	215,046		218,904	1.79%	193,153	-11.76%
总计	**514,688**		**519,534**	**0.94%**	**485,180**	**-6.61%**

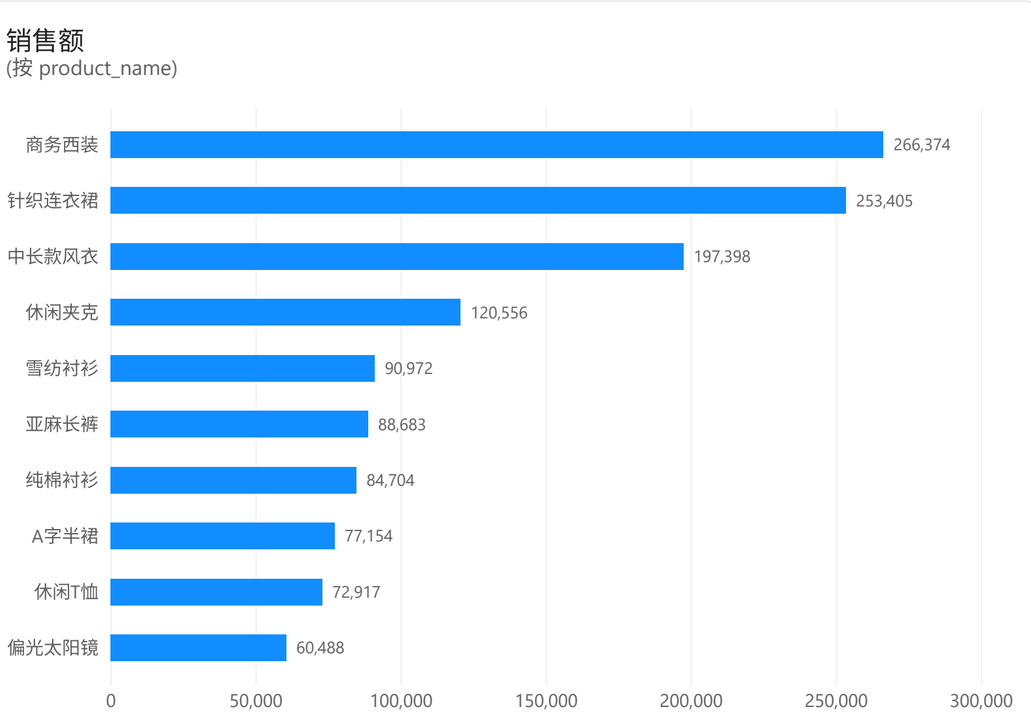
连带率

(按 store_name)

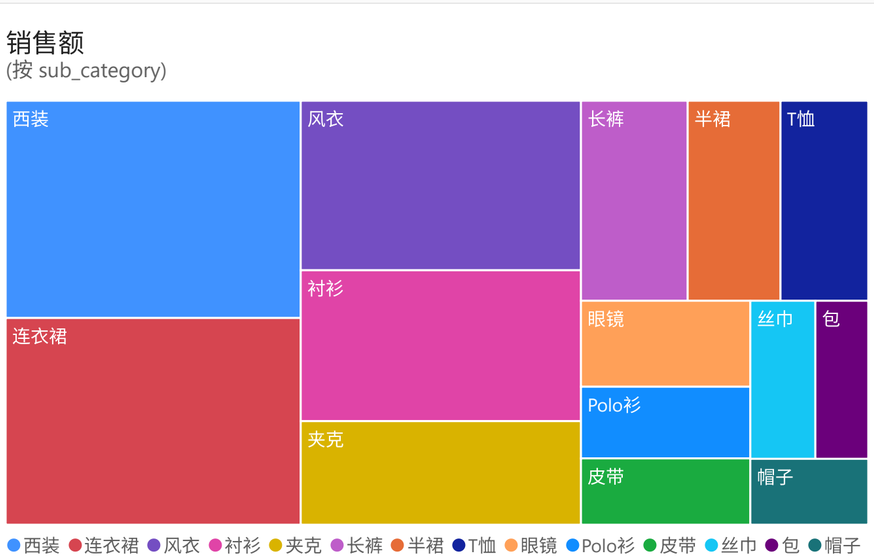
环比

-11.76%

进货量	库销比	期初库存	售出量	售罄率
3417	2.54	9821	5208	39.34%



store_name	进货量	库销比	期初库存	售出量	售罄率	month
东莞南城店	318	2.74	1316	596	36.47%	7
东莞南城店	361	2.39	1038	585	41.82%	8
东莞南城店	395	2.26	859	554	44.18%	9
佛山高明店	408	2.90	1278	581	34.46%	7
佛山高明店	379	2.47	1105	601	40.50%	8
佛山高明店	370	2.30	909	556	43.47%	9
广州天河店	348	2.82	1291	582	35.51%	7
广州天河店	373	2.42	1079	599	41.25%	8
广州天河店	465	2.55	946	554	39.26%	9
总计	**3417**	**2.54**	**9821**	**5208**	**39.34%**	



库存周转在加快，货越来越不够卖：售罄率逐月上升（34.5% → 43.5%），库销比逐月下降（2.90 → 2.30）。
结合门店页 —— 广州天河店 9 月客单价 −13.6%、连带率 −9.4%，推断**热门款备货不足，顾客转向替代品，拉低了客单价**。

9 月门店销售诊断报告

2026 年 7–9 月 · 3 家门店 · 15 个商品 · 2,542 笔订单

分析人：苏家贤　　报告日期：2026-10-16

一、核心结论摘要

核心结论

1. 大盘。三个月合计销售额 **1,519,402.10 元**，8 月见顶（519,534.20），**9 月环比 −6.61%** 至 485,179.75 元，属三店共同的季节性回落。

2. 异常门店。唯一离群的是**广州天河店**：9 月环比 **−11.76%**、同比 **−10.08%** 双降，跌幅是另两店（−2.53% / −3.17%）的 **3.7~4.7 倍**。

3. 原因。不是客流问题 —— 该店 9 月订单数 **288 → 294 逆势上升**，但连带率 **2.080 → 1.884（−9.4%）**、客单价 **760.08 → 656.98（−13.6%）：顾客照常来，每单买得更少**。

4. 直接诱因。该店 9 月三大主力高单价商品（西装 899 元 / 风衣 699 元 / 连衣裙 399 元）**售罄率均 ≥98%**（西装 155.8%、连衣裙 126.4%），主力款断货；而同期佛山高明店同款售罄率仅 **9.5% / 13.6%**（连衣裙 89.1%），货压在别处。

建议：把高单价主力款从低动销门店调往广州天河店，并为高客单门店建立主力款安全库存规则。

二、整体经营表现



图 1 门店总览表

2.1 经营规模

规模：三个月累计销售额 1,519,402.10 元、销量 5,208 件、订单 2,542 笔，平均每单 597.72 元、每件 291.74 元。

2.2 结构与趋势

结构：品类结构稳定，女装占比 46.57% 为第一大品类，男装 39.16%，配饰 14.27%。折扣率仅 2.95%，说明是以正价销售为主，销售额下滑不能用"打折促销"解释。

趋势：月度看，8 月环比 +0.94% 见顶，9 月环比 −6.61% 回落。但需要判断：这是三家店共同的季节性回落，还是某一家拖累了大盘？

三、异常定位

3.1 门店 × 月份销售额

month	7		8		9	
store_name	销售额	环比	销售额	环比	销售额	环比
东莞南城店	150,456		154,970	3.00%	150,053	-3.17%
佛山高明店	149,186		145,660	-2.36%	141,974	-2.53%
广州天河店	215,046		218,904	1.79%	193,153	-11.76%
总计	**514,688**		**519,534**	**0.94%**	**485,180**	**-6.61%**

图 2 门店环比

3.2 四条论据

① **定位：**9 月三家店环比全部为负，但幅度差异极大：佛山高明店 −2.53%、东莞南城店 −3.17%，**广州天河店 −11.76%，是另两店的 3.7~4.7 倍**。

② **由正转负：**广州天河店 8 月还是 **+1.79%**（天河 8→9 月摆幅 **13.6 个百分点**，东莞是 6.2pp，佛山 0.2pp —— **天河转向幅度是另一家由正转负门店的 2.2 倍**），9 月直接转为 −11.76%。**「由正转负」排除了"季节性回落"的解释** —— 如果是季节因素，三家店应该同向同幅。

③ **同比佐证：**整体同比 +4.97%、佛山高明 +9.34%、东莞南城 +9.02%，只有**广州天河店同比 −0.49%**，其 9 月单月同比 **−10.08%**。环比、同比两个独立口径同时指向同一家店。

④ **影响面：**该店 9 月比 8 月少卖 **25,750.65 元**，而全盘 9 月环比共减少 34,354.45 元 —— **广州天河店一家贡献了大盘下滑的 75%**。

⑤ **小结：**异常锁定为**广州天河店 9 月**，需单独定位原因。

四、原因拆解



图 3 9 月连带率

4.1 第一层拆解：销售额 = 订单数 × 客单价

指标	7 月	8 月	9 月	9 月变化
订单数（笔）	280	288	294	+2.1%
客单价（元）	768.02	760.08	656.98	-13.6%
销售额（元）	215,045.75	218,903.50	193,152.85	-11.76%

第 1 层拆解：销售额 = 订单数 × 客单价。
订单数 **280 → 288 → 294**（**+2.1%**，**逆势上升**）；客单价 **768.02 → 760.08 → 656.98**（**−13.6%**）。
→ 顾客并没有变少，问题出在"每单买多少"。

4.2 第二层拆解：客单价 = 件单价 × 连带率

指标	7 月	8 月	9 月	9 月变化
件单价（元）	369.49	365.45	348.65	-4.6%
连带率（件/单）	2.079	2.080	1.884	-9.4%

第 2 层拆解：客单价 = 件单价 × 连带率。
件单价 **369.49 → 365.45 → 348.65**（−4.6%）；连带率 **2.079 → 2.080 → 1.884**（**−9.4%**）。

→ 主因是连带率（每单件数变少），件单价下降是次要因素。

4.3 旁证：商品结构

该店 9 月高单价商品（西装 / 风衣）销售额 **103,380.90 → 90,963.35（−12.0%）**、销量 **133 → 115（−13.5%）**；女装整体 **107,324.40 → 86,721.55（−19.2%）**，其中针织连衣裙 **42,952.35 → 25,715.55（−40.1%）**。下滑集中在高单价主力款。

小结：广州天河店 9 月的问题不是"没人来"，而是**顾客来了、想要的款买不到，于是少买或改买便宜的**。

五、结论与建议

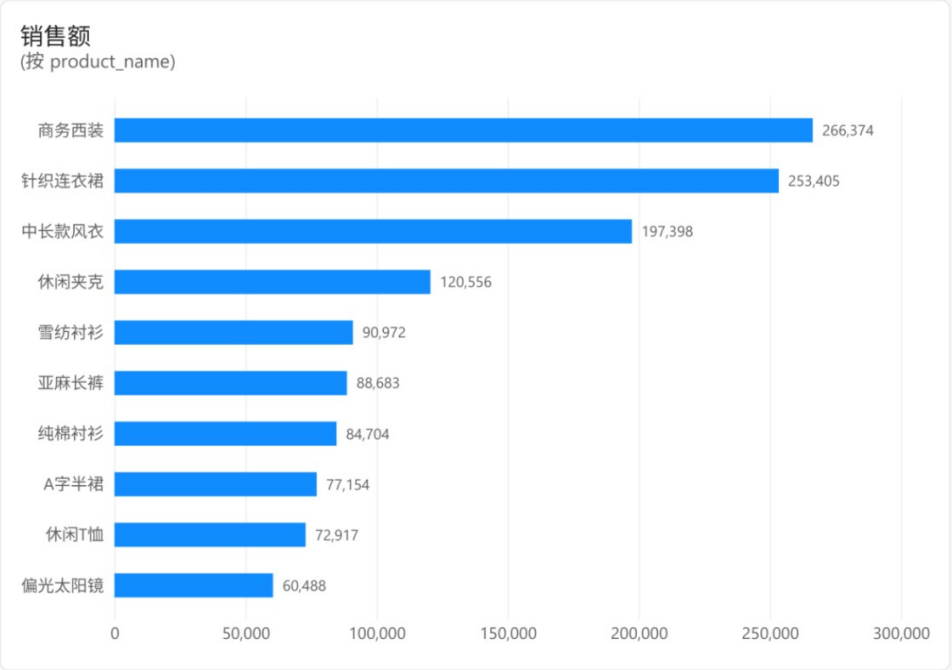


图 4 商品销售额 Top10 条形图

store_name	进货量	库销比	期初库存	售出量	售罄率	month
东莞南城店	318	2.74	1316	596	36.47%	7
东莞南城店	361	2.39	1038	585	41.82%	8
东莞南城店	395	2.26	859	554	44.18%	9
佛山高明店	408	2.90	1278	581	34.46%	7
佛山高明店	379	2.47	1105	601	40.50%	8
佛山高明店	370	2.30	909	556	43.47%	9
广州天河店	348	2.82	1291	582	35.51%	7
广州天河店	373	2.42	1079	599	41.25%	8
广州天河店	465	2.55	946	554	39.26%	9
总计	**3417**	**2.54**	**9821**	**5208**	**39.34%**	

图 5 门店 × 月份库存表

5.1 结论

① 9 月大盘回落 6.61%，属普遍性季节回落，但**广州天河店环比 −11.76% / 同比 −10.08% 为唯一异常**。

② 异常原因是**客流未减、单客价值下降**：订单数逆势 +2.1%，但连带率 −9.4%、客单价 −13.6%。

9 月售罄率	广州天河店	佛山高明店	东莞南城店
商务西装（899 元）	**155.8%**（缺货）	9.5%（积压）	19.8%
针织连衣裙（399 元）	**126.4%**（缺货）	89.1%	100.0%
中长款风衣（699 元）	**98.0%**（接近卖空）	13.6%（积压）	24.8%

③ 直接诱因是主力高单价款断货：该店西装 / 连衣裙 / 风衣售罄率 155.8% / 126.4% / 98.0%，而同期佛山高明店同款售罄率仅 9.5% / 13.6%（连衣裙 89.1%）—— 这三个款正是全公司销售额前三名，合计占全公司销售额的 47.2% —— 不是货不够，是货没在对的地方。

5.2 建议

1. 短期（本周内）· 跨店调货：将佛山高明店、东莞南城店积压的高单价主力款调往广州天河店。依据：佛山高明店西装售罄率 9.5%、风衣 13.6%，库存沉淀；广州天河店同款已卖空。

2. 中期（下月备货）· 差异化安全库存：对高客单门店的主力高单价款提高安全库存、缩短补货周期。依据：广州天河店客单价 727.50 元，比另两店（520.02 / 542.24）高约 40%，其业绩结构高度依赖高单价款，断货对它的杀伤力远大于其他门店。

3. 持续 · 缺货期替代搭配方案：主力款断货期间，给导购明确的替代搭配话术（如西装缺货 → 主推夹克 + 衬衫），避免顾客空手离店。依据：9 月连带率下降 9.4%，说明单客价值在流失。

5.3 预期效果

预期效果（量化）：若该店 9 月客单价回到 8 月水平（760.08 元），以 294 笔订单计，

销售额可达约 **223,464 元**，比实际 193,153 元**多约 3.03 万元**。

5.4 数据说明与口径

本报告数据为**自主练习项目**，基于模拟生成的服装零售数据集（3 家门店、15 个商品、2026 年 7–9 月共 2,542 笔订单）。方法链路完整，业务结论仅在本数据集内成立。「去年同期」为教学模拟值，用于演示同比口径。

售罄率 = 售出量 ÷（期初库存 + 进货量）。

本数据集库存为月初快照，与逐笔订单存在时间差，故个别商品售罄率会超过 100%。该数值不能直接用作补货量，但“主力款在 A 店卖空、在 B 店沉淀”的方向性结论明确；实际补货量需核实真实库存后再定。

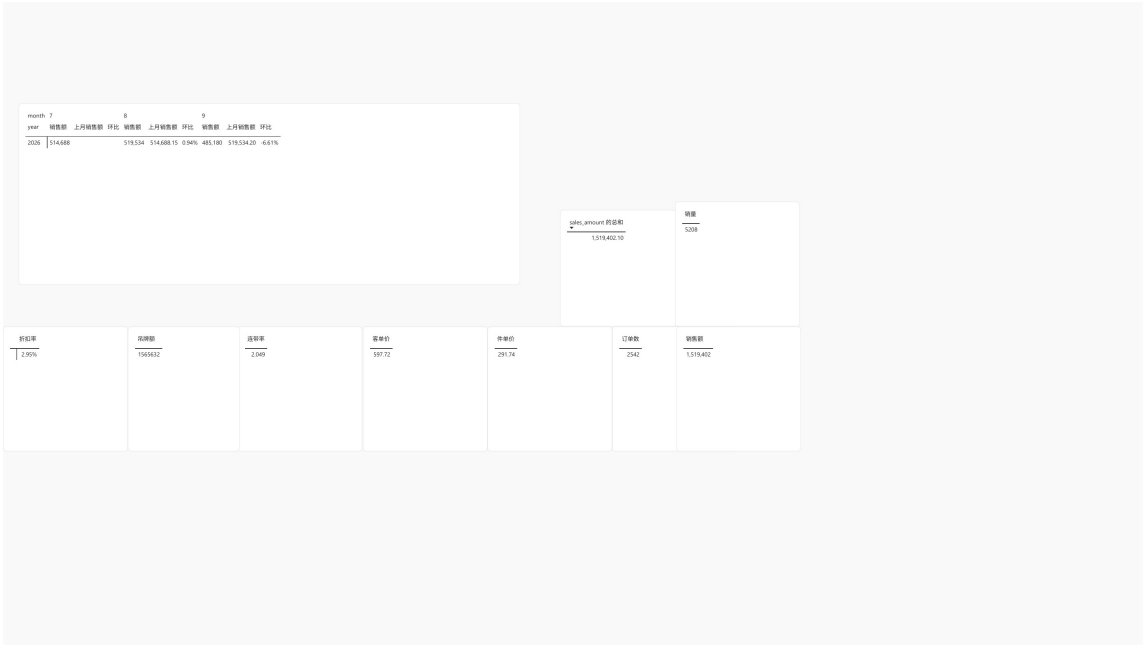
指标口径：客单价 = 销售额 ÷ 订单数（订单数去重）；

连带率 = 销量 ÷ 订单数；件单价 = 销售额 ÷ 销量；

折扣率 =（吊牌额 − 实收）÷ 吊牌额。

附录 · 看板度量值核对

下图为 Power BI 看板第 4 页（度量值定义与核对）。报告中引用的每一个指标都能在这一页逐条复核 —— 用来证明这些数字是算出来的，不是填进去的。



项目三 · 门店库存健康度诊断与补货调拨模型

Retail Inventory Health Diagnosis & Replenishment Model

一句话：把「广州天河店主力款断货」这个诊断结论，变成一张具体到门店、具体到件数的补货 / 调拨执行清单。

一、数据基础

数据规模	库存 135 行 = 3 家门店 × 15 个商品 × 3 个月；订单 2,542 笔逐日明细；分析粒度 45 个「门店 × 商品」组合（2026-09）
关键结构	库存表为「滚动快照」：期初库存 + 本月入库 − 本月销量 = 期末库存 = 下月期初库存（已验证完全闭合，无需假设参数）

二、核心口径（4 个公式）

期末库存	期初库存 + 本月入库 − 本月销量
日均销量	本月销量 ÷ 当月天数（9 月按 30 天）
周转天数	期末库存 ÷ 日均销量 → 库存够卖多少天，越小越缺货
建议补货量	max(0, 日均销量 × 30 − 期末库存)，向上取整到 5 件

三、库存健康度分档（2026-09，45 个组合）

档位	周转天数	组合数	占比	业务动作
断货	< 5 天	8 个	18%	已超卖，立即调拨或紧急采购
紧张	5 ~ 15 天	3 个	7%	快断货，本周内补
健康	15 ~ 45 天	12 个	27%	正常，不动
偏高	45 ~ 90 天	13 个	29%	偏多，停止补货、观察
积压	≥ 90 天	9 个	20%	占用资金，可调出或促销

四、核心发现（5 条）

① 呈「哑铃型」分布：两头重、中间空。断货 8 / 紧张 3 / 健康 12 / 偏高 13 / 积压 9，说明库存管理存在结构性问题，不是总量不足。

② 缺货的 11 个组合日均销量均值 2.02 件/天（全店最高需求档），积压的 9 个组合仅 0.61 件/天 —— 「好卖的没货、不好卖的压仓库」。

③ 同一个款在不同门店差 297 天：P003 商务西装在广州天河店周转 −11 天（断货），在佛山高明店却是 286 天（积压）→ 属「店间错配」，可用调拨解决。

④ 跨店调拨仅能匹配 2 条，解决 145 件、释放库存价值约 ¥120,355 且零采购成本；其余缺货款在三个门店同时紧张或断货，属「全网性缺货」，按全网口径复核后需采购 530 件、约 ¥131,470。

⑤ 数据质量校验发现 9 条「负库存」记录（销量 > 期初 + 入库），集中在 5 个「门店 × 商品」组合上 —— 不是脏数据，是断货超卖的业务证据。

项目三 · 执行清单

Action List • Stock-out / Transfer / Data Quality

一、断货 / 紧张清单（11 个组合，按紧急度排序）

门店	商品	期末库存	日均销量	周转天数	紧急度	建议补货量
佛山高明店	休闲T恤	-28	2.40	-11.7	断货	100
广州天河店	商务西装	-24	2.23	-10.7	断货	95
东莞南城店	休闲T恤	-18	2.27	-7.9	断货	90
广州天河店	针织连衣裙	-14	2.23	-6.3	断货	85
佛山高明店	纯棉衬衫	-7	1.73	-4.0	断货	60
东莞南城店	针织连衣裙	0	2.33	0.0	断货	70
广州天河店	中长款风衣	1	1.60	0.6	断货	50
佛山高明店	针织连衣裙	6	1.63	3.7	断货	45
东莞南城店	A字半裙	13	1.70	7.6	紧张	40
广州天河店	休闲T恤	17	1.87	9.1	紧张	40
佛山高明店	雪纺衬衫	25	2.17	11.5	紧张	40
合计						715

注：合计 715 件是「门店级补货需求」（各店补到 30 天覆盖），不是采购量。其中 145 件可由跨店调拨解决，按全网口径复核后实际需采购 530 件、约 ¥131,470。

二、跨店调拨建议（积压店 → 缺货店，同款）

商品编码	商品	调出门店	调入门店	调拨量	金额
P003	商务西装	佛山高明店	广州天河店	95	¥85,405
P010	中长款风衣	佛山高明店	广州天河店	50	¥34,950

可内部调拨合计 2 条，释放库存价值约 ¥120,355，且不产生采购成本 —— 这是优先级最高的处置方式。

三、为什么调拨只有 2 条？（业务结论）

跨店调拨要求「一侧积压 + 另一侧同款缺货」同时成立。7 个缺货款里只有 P003、P010 满足条件（高明店分别积压 286 天、191 天）。其余分两类：P002、P007 三店同时断货，属「全网性缺货」，调拨无解；P001、P008 三店都只剩 11~38 天，谁也没富余。还有一处规则盲区：P009 在广州天河店有 94 件（76 天，偏高档），但未达 90 天调拨阈值，模型不触发 —— 若把阈值放宽到 60 天，这 40 件可内部解决。结论：调拨解决「店间错配」，采购解决「全网缺口」。

四、数据质量校验（负库存 = 断货超卖证据）

月份	门店	商品	期初库存	本月入库	本月销量	推算期末
2026-07	广州天河店	针织连衣裙	104	28	139	-7
2026-08	佛山高明店	休闲T恤	34	35	75	-6
2026-08	广州天河店	针织连衣裙	15	26	111	-70
2026-08	东莞南城店	休闲T恤	17	27	74	-30
2026-09	佛山高明店	纯棉衬衫	15	30	52	-7
2026-09	佛山高明店	休闲T恤	15	29	72	-28
2026-09	广州天河店	商务西装	15	28	67	-24
2026-09	广州天河店	针织连衣裙	15	38	67	-14
2026-09	东莞南城店	休闲T恤	15	35	68	-18

校验口径：期初 + 入库 − 销量 = 期末。上表 9 条记录推算期末为负（物理上不可能），说明销量超过了可售库存；且次月期初库存总被回补到 15 件底线，说明系统存在安全库存机制 —— 这是断货超卖最硬的证据。